

Índice de contenidos

Módulo II: Diseña Redes de Computadoras

Submódulo 2: Diseña la red LAN

Objetivo: Diseñar una red LAN mediante el análisis de requerimientos, selección y configuración de dispositivos, elaboración de cableado, direccionamiento IP, simulación y representación gráfica de la infraestructura de red.

Nivel de aprendizaje: Básico → Intermedio → Avanzado

Duración total: 112 horas

Duración: 16 semanas

Unidad 1: 56 horas · 8 semanas

Unidad 2: 56 horas · 8 semanas

Dirigido a: Estudiantes de quinto semestre de preparatoria

Prácticas: Demostrativas, guiadas, supervisadas y autónomas

Jornada: Lunes a viernes

Unidad de Aprendizaje 1 — Fundamentos y configuración de una red LAN

Duración: 56 horas · 8 semanas

1. Introducción a las redes LAN

- 1.1. Concepto de red de computadoras
- 1.2. Concepto y características de una LAN
- 1.3. Importancia de las redes LAN
- 1.4. Aplicaciones de las redes LAN
- 1.5. Ventajas y desventajas
- 1.6. Clasificación de las redes por alcance
- 1.7. Topologías de red
- 1.8. Topologías física y lógica
- 1.9. Modelo cliente-servidor
- 1.10. Modelo punto a punto

2. Normas y estándares de redes LAN

- 2.1. Concepto de norma y estándar
- 2.2. Organismos de estandarización
- 2.3. IEEE

- 2.4. Estándares IEEE 802
- 2.5. IEEE 802.3 Ethernet
- 2.6. IEEE 802.11 y redes inalámbricas
- 2.7. Estándares de cableado estructurado
- 2.8. Norma TIA/EIA
- 2.9. Categorías de cable UTP
- 2.10. Normas T568A y T568B
- 2.11. Seguridad y buenas prácticas de instalación

3. Medios de transmisión y conectores

- 3.1. Medios de transmisión guiados y no guiados
- 3.2. Cable UTP
- 3.3. Cable STP
- 3.4. Fibra óptica
- 3.5. Cable coaxial
- 3.6. Conector RJ45
- 3.7. Patch cord
- 3.8. Patch panel
- 3.9. Herramientas para cableado de red
- 3.10. Probador de cables

4. Ensamble y certificación básica de cables de red

- 4.1. Identificación de pares trenzados
- 4.2. Código de colores
- 4.3. Norma T568A
- 4.4. Norma T568B
- 4.5. Cable directo
- 4.6. Cable cruzado
- 4.7. Preparación del cable UTP
- 4.8. Colocación del conector RJ45
- 4.9. Ponchado del cable
- 4.10. Prueba de continuidad
- 4.11. Identificación de fallas en el cableado
- 4.12. Práctica de elaboración de cables de red

5. Direccionamiento IPv4

- 5.1. Concepto de dirección IP
- 5.2. Dirección IPv4
- 5.3. Estructura de una dirección IPv4
- 5.4. Dirección de red

- 5.5. Dirección de host
- 5.6. Dirección de broadcast
- 5.7. Máscara de subred
- 5.8. Gateway predeterminado
- 5.9. Direcciones IP públicas y privadas
- 5.10. Configuración manual de direcciones IP

6. Subredes

- 6.1. Concepto de subnetting
- 6.2. Importancia de las subredes
- 6.3. Conversión binario-decimal
- 6.4. Cálculo de máscaras de subred
- 6.5. Identificación de rangos de direcciones
- 6.6. Número de subredes
- 6.7. Número de hosts por subred
- 6.8. CIDR
- 6.9. Ejercicios de subnetting
- 6.10. Diseño básico de subredes para una LAN

7. Tipos de servidores

- 7.1. Concepto de servidor
- 7.2. Cliente y servidor
- 7.3. Servidor de archivos
- 7.4. Servidor web
- 7.5. Servidor de impresión
- 7.6. Servidor DNS
- 7.7. Servidor DHCP
- 7.8. Servidor de correo
- 7.9. Servidor de bases de datos
- 7.10. Selección de servidores de acuerdo con las necesidades de una LAN

8. Cisco Packet Tracer

- 8.1. Introducción a la simulación de redes
- 8.2. Instalación y reconocimiento del entorno
- 8.3. Área de trabajo y dispositivos
- 8.4. Dispositivos finales
- 8.5. Switches
- 8.6. Routers
- 8.7. Medios de conexión
- 8.8. Creación de una topología básica

- 8.9. Configuración básica de computadoras
 - 8.10. Configuración básica de switches
 - 8.11. Configuración básica de routers
 - 8.12. Pruebas de conectividad con `ping`
 - 8.13. Diagnóstico básico de errores
-

Unidad de Aprendizaje 2 — Diseño, configuración y simulación de una red LAN

Duración: 56 horas · 8 semanas

9. Funcionamiento de dispositivos de red

- 9.1. Tarjeta de red (NIC)
- 9.2. Switch
- 9.3. Router
- 9.4. Punto de acceso
- 9.5. Módem y dispositivos de acceso
- 9.6. Patch panel
- 9.7. Rack de comunicaciones
- 9.8. UPS y protección eléctrica
- 9.9. Función de cada dispositivo dentro de una LAN
- 9.10. Selección de dispositivos según requerimientos

10. Configuración de dispositivos físicos

- 10.1. Instalación de tarjetas de red
- 10.2. Conexión física de dispositivos
- 10.3. Configuración de parámetros TCP/IP
- 10.4. Configuración básica de un switch
- 10.5. Configuración básica de un router
- 10.6. Configuración de interfaces
- 10.7. Configuración de contraseñas y acceso básico
- 10.8. Verificación de conectividad
- 10.9. Diagnóstico de problemas de conexión
- 10.10. Práctica de configuración de dispositivos físicos

11. Enrutamiento estático

- 11.1. Concepto de enrutamiento
- 11.2. Tabla de enrutamiento
- 11.3. Enrutamiento dinámico y estático

- 11.4. Características del enrutamiento estático
- 11.5. Configuración de rutas estáticas
- 11.6. Comunicación entre diferentes redes
- 11.7. Verificación de rutas
- 11.8. Diagnóstico de errores de enrutamiento
- 11.9. Práctica de enrutamiento estático en Packet Tracer

12. Redes VLAN

- 12.1. Concepto de VLAN
- 12.2. Ventajas de utilizar VLAN
- 12.3. Segmentación lógica de una red
- 12.4. Creación de VLAN
- 12.5. Asignación de puertos
- 12.6. VLAN de datos
- 12.7. VLAN de administración
- 12.8. Comunicación entre VLAN
- 12.9. Trunking
- 12.10. Configuración de VLAN en Packet Tracer
- 12.11. Pruebas de comunicación entre VLAN

13. DHCP y asignación automática de direcciones

- 13.1. Concepto y funcionamiento de DHCP
- 13.2. Ventajas de la asignación automática
- 13.3. Ámbitos y rangos DHCP
- 13.4. Gateway y DNS mediante DHCP
- 13.5. Configuración de un servidor DHCP
- 13.6. Configuración de DHCP en router
- 13.7. Configuración de clientes DHCP
- 13.8. Verificación de asignación de direcciones
- 13.9. Práctica de DHCP en Packet Tracer

14. NAT y comunicación con otras redes

- 14.1. Concepto de NAT
- 14.2. Importancia de NAT
- 14.3. Direcciones internas y externas
- 14.4. NAT estático
- 14.5. NAT dinámico
- 14.6. PAT
- 14.7. Configuración básica de NAT

14.8. Verificación del funcionamiento de NAT

14.9. Práctica de NAT en Packet Tracer

15. Diseño de la red LAN

15.1. Análisis de requerimientos

15.2. Identificación del número de usuarios

15.3. Identificación de dispositivos y servicios

15.4. Selección de topología

15.5. Selección de medios de transmisión

15.6. Distribución física de dispositivos

15.7. Diseño lógico de la red

15.8. Plan de direccionamiento IP

15.9. Diseño de VLAN

15.10. Distribución de servidores

15.11. Estimación de cableado y puertos

15.12. Consideraciones básicas de seguridad de la red

16. Elaboración del diagrama de la red LAN

16.1. Concepto de diagrama de red

16.2. Simbología de dispositivos de red

16.3. Diagrama físico

16.4. Diagrama lógico

16.5. Representación de computadoras, switches y routers

16.6. Representación de servidores

16.7. Identificación de segmentos y subredes

16.8. Identificación de direcciones IP

16.9. Documentación de conexiones

16.10. Elaboración del diagrama LAN en software de diseño

16.11. Elaboración del diagrama en Cisco Packet Tracer

17. Integración y validación del proyecto LAN

17.1. Integración del diseño físico y lógico

17.2. Configuración de dispositivos

17.3. Implementación del direccionamiento IP

17.4. Configuración de VLAN

17.5. Configuración de DHCP

17.6. Configuración de enrutamiento estático

17.7. Configuración básica de NAT

17.8. Pruebas de conectividad

17.9. Detección y corrección de errores

17.10. Validación del funcionamiento de la red

17.11. Documentación técnica de la LAN

17.12. Presentación del proyecto final de diseño de red LAN



Cloudflare

Anuncio

Deploy serverless functions

Start building for free.

Los anuncios no influyen en las respuestas que obtienes de ChatGPT. Tus chats se mantienen privados.

[Más información sobre los anuncios y la personalización](#)